

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Документ 2. Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на создание автоматизированной информационной системы управления
гостиницей ООО «Гостиница Космос» (ИС «Космос»)**

Техническое задание разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» с учётом рекомендаций ГОСТ 19.201-78 и основано на документах «Спецификация требований к ПО» и «Общее назначение разрабатываемой ИС». Маркеры требований (R, F, S, P, L) соответствуют документу «Общее назначение разрабатываемой ИС».

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и её условное обозначение

Полное наименование: **Автоматизированная информационная система управления гостиницей ООО «Гостиница Космос».**

Условное обозначение: **ИС «Космос». Шифр темы: АИС-КОСМОС-2026.**

1.2 Наименование заказчика и разработчика

Заказчик: **ООО «Гостиница Космос»** (далее — Гостиница).
Представитель заказчика — директор гостиницы.

Разработчик: проектная команда ИС «Космос» (состав ролей приведён в документе «Общее назначение разрабатываемой ИС», раздел 11).

1.3 Перечень документов, на основании которых создаётся система

— договор на выполнение работ по созданию ИС «Космос» (для учебного проекта — задание на практическую работу);

- отчёт о предпроектном обследовании (описание предметной области);
- спецификация требований к программному обеспечению ИС «Космос» (КЭ-05);
- документ «Общее назначение разрабатываемой ИС» (КЭ-06);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники...»;
- Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853).

1.4 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ — 01.09.2026, окончание работ — 12.03.2027. Сроки отдельных этапов приведены в разделе 5.

1.5 Источники и порядок финансирования

Работы финансируются за счёт собственных средств Заказчика. Оплата производится поэтапно после подписания актов сдачи-приёмки каждого инкремента системы. Предварительная оценка стоимости приведена в приложении А.

1.6 Порядок оформления и предъявления результатов работ

Результаты работ предъявляются Заказчику поэтапно: по окончании каждого этапа передаются документы, предусмотренные разделом 9, а по окончании каждого инкремента — работоспособная версия системы, развёрнутая на тестовом стенде. Приёмка оформляется актом, подписанным представителями Заказчика и Разработчика.

2 Цели и назначение создания системы

2.1 Цели создания системы

Целями создания ИС «Космос» являются:

- повышение качества обслуживания гостей за счёт онлайн-бронирования и сокращения времени заселения;
- исключение ошибок двойного бронирования номеров;
- увеличение доли прямых продаж через сайт гостиницы;
- обеспечение руководства оперативной информацией о загрузке и выручке;
- выполнение требований законодательства (54-ФЗ, 152-ФЗ, миграционный учёт).

Таблица 1 – Критерии достижения целей

Цель	Показатель	Сейчас	После внедрения
Сократить время заселения	Среднее время оформления гостя	12–15 мин	не более 5 мин
Исключить овербукинг	Случаи двойного бронирования в месяц	3–5	0
Развить прямые продажи	Доля бронирований через сайт	5 %	не менее 30 %
Ускорить подготовку отчётов	Время формирования отчёта о загрузке	1–2 дня	не более 10 с
Повысить загрузку	Средняя загрузка номерного фонда	65 %	не менее 72 %

2.2 Назначение системы

ИС «Космос» предназначена для автоматизации деятельности службы бронирования, службы приёма и размещения, хозяйственной службы, бухгалтерии и руководства Гостиницы, а также для предоставления гостям возможности онлайн-бронирования и оплаты номеров.

Объекты автоматизации: процессы бронирования, заселения, проживания и выселения гостей; учёт номерного фонда и уборки; расчёты с гостями; формирование отчётности; обмен данными с внешними организациями.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте

ООО «Гостиница Космос» — городская гостиница категории «три звезды», работающая круглосуточно. Номерной фонд — 80 номеров четырёх категорий: «Стандарт» (50), «Комфорт» (20), «Полулюкс» (6), «Люкс» (4). В гостинице работают ресторан (завтраки), конференц-зал на 40 мест, прачечная; предоставляется трансфер. Численность персонала — 45 человек, из них с системой будут работать около 25 сотрудников: служба приёма и размещения (8), служба бронирования (2), хозяйственная служба (12), бухгалтерия (2), руководство (1). В среднем оформляется около 600 бронирований в месяц, около 15 % гостей — иностранные граждане.

Существующее состояние: бронирования ведутся в журнале и таблицах Excel, шахматка — в отдельном файле, расчёты выполняются через онлайн-каассу без связи с учётом броней, бухгалтерский учёт — в 1С:Бухгалтерии, уведомления о прибытии иностранных граждан заполняются вручную.

3.2 Условия эксплуатации

Система эксплуатируется круглосуточно в помещениях гостиницы (ресепшн, служебные помещения) и через сеть Интернет (модуль онлайн-бронирования для гостей). Рабочие места сотрудников подключены к локальной сети гостиницы со скоростью не менее 100 Мбит/с, канал доступа в Интернет — не менее 100 Мбит/с с резервным каналом мобильной связи. Серверное оборудование размещается в серверной гостиницы или у облачного провайдера на территории РФ.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

ИС «Космос» должна состоять из восьми функциональных подсистем, работающих с общей базой данных (рисунок 1).

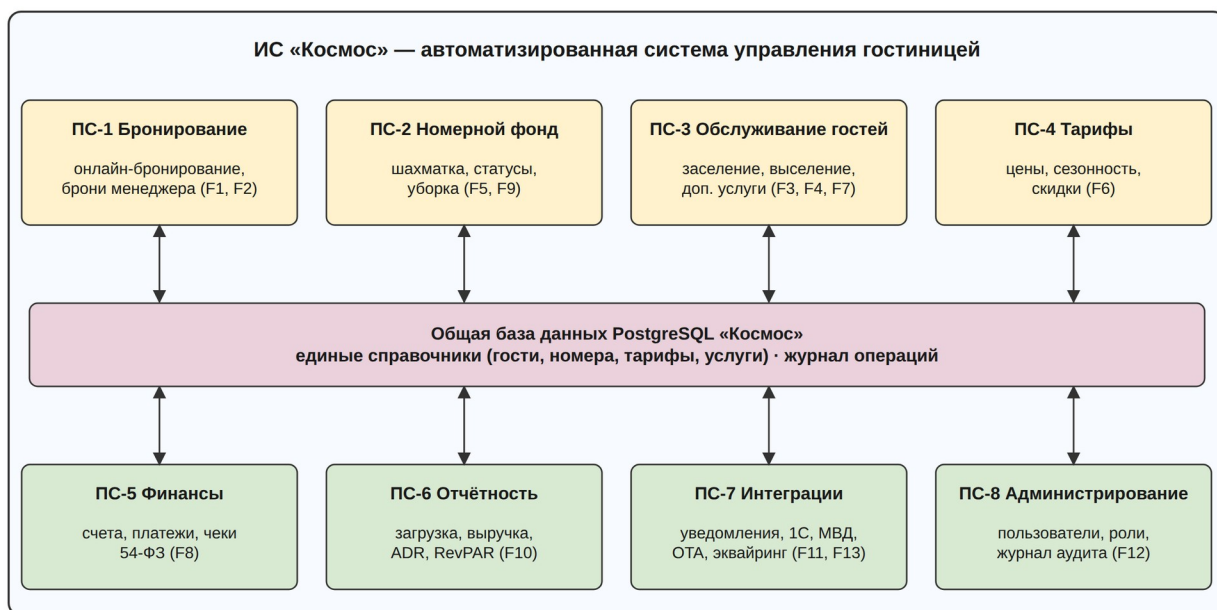


Рисунок 1 – Структура ИС «Космос»

Таблица 2 – Состав подсистем ИС «Космос»

Подсистема	Назначение	Функции
ПС-1 Бронирование	Приём и ведение бронирований из всех каналов	F1, F2
ПС-2 Номерной фонд	Справочник номеров, шахматка, статусы, уборка	F5, F9
ПС-3 Обслуживание гостей	Заселение, выселение, дополнительные услуги	F3, F4, F7
ПС-4 Тарифы	Тарифы, сезонные цены, скидки	F6
ПС-5 Финансы	Счета гостей, платежи, фискальные чеки	F8
ПС-6 Отчётность	Управленческие и финансовые отчёты	F10
ПС-7 Интеграции	Уведомления, обмен с внешними системами	F11, F13
ПС-8 Администрирование	Пользователи, роли, журнал аудита, настройки	F12

Система должна быть построена по трёхуровневой клиент-серверной архитектуре (клиент — веб-браузер, сервер приложений, сервер базы данных) с веб-интерфейсом (рисунок 2). Взаимодействие клиентской и

серверной частей должно осуществляться по протоколу HTTPS через REST API.

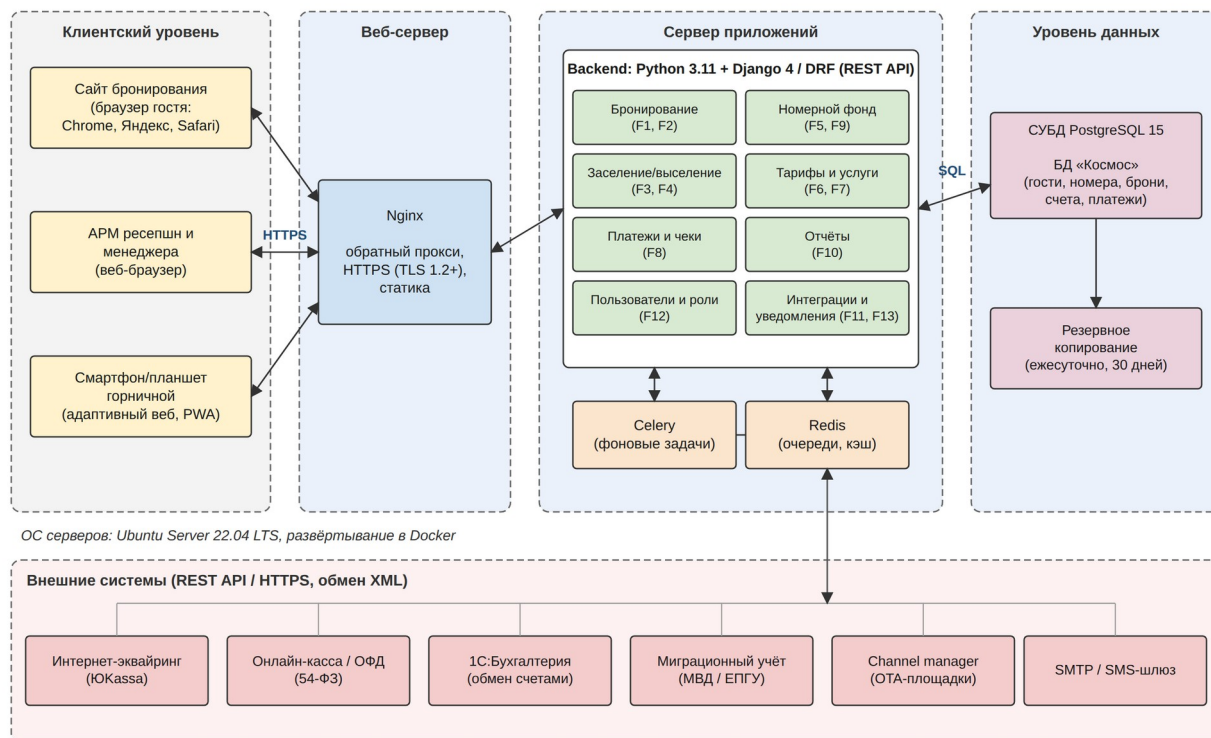


Рисунок 2 – Архитектура и схема развёртывания ИС «Космос»

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

- **штатный режим** — круглосуточная работа всех подсистем;
- **сервисный режим** — плановое обслуживание и обновление (не более 2 часов в неделю, в ночное время с 02:00 до 04:00, с предварительным уведомлением пользователей);
- **аварийный режим** — при отказе внешних систем (эквайринг, ОФД, МВД) система должна продолжать работу, накапливая данные для последующей передачи.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для эксплуатации системы необходим системный администратор (1 штатная единица или договор на аутсорсинг) с навыками администрирования

ОС Linux, СУБД PostgreSQL и Docker. Дополнительного персонала для работы с системой не требуется.

Каждый пользователь должен обладать практическими навыками работы с графическим пользовательским интерфейсом ОС и веб-браузером. Перед началом работы пользователи должны пройти обучение продолжительностью не более 4 часов.

4.1.3 Показатели назначения

Таблица 3 – Показатели назначения

Показатель	Значение
Количество одновременно работающих сотрудников	не менее 30
Количество одновременных посетителей сайта бронирования	не менее 200
Время загрузки любой страницы (канал 50 Мбит/с)	не более 2 с
Время подтверждения бронирования / операции	не более 3 с
Время формирования отчёта за месяц	не более 10 с
Объём хранимых данных о гостях и бронированиях	не менее 5 лет
Количество номеров, которое поддерживает система без доработки	до 500

4.1.4 Требования к надёжности

- коэффициент готовности системы — не менее 0,995 (круглосуточно, за исключением сервисного режима);
- время восстановления после отказа (RTO) — не более 4 часов;
- допустимая потеря данных (RPO) — не более 1 часа (журнал транзакций СУБД копируется непрерывно);
- при обрыве соединения до подтверждения операции система должна позволять пользователю восстановить незавершённые действия;
- одновременное бронирование одного номера на пересекающиеся даты должно блокироваться на уровне транзакции СУБД.

4.1.5 Требования к безопасности

Технические средства системы должны соответствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и санитарным нормам к рабочим

местам с ПЭВМ (СанПиН 1.2.3685-21). Серверное оборудование должно подключаться через источники бесперебойного питания.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

- интерфейс системы должен быть на русском языке; модуль онлайн-бронирования — на русском и английском языках;
- интерфейс должен быть адаптивным: корректно отображаться на экранах от 360 px (смартфон) до 1920 px (монитор);
- шахматка должна отображать загрузку номеров цветом (свободен, забронирован, занят, уборка, ремонт);
- на каждой странице должна быть ссылка на справочную информацию;
- 95 % новых пользователей должны выполнять основные операции (бронирование, заселение) без ошибок после обучения.

4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению

Обслуживание серверов выполняется системным администратором в сервисном режиме. Резервные копии базы данных создаются ежедневно и хранятся не менее 30 дней на отдельном носителе (или в облачном хранилище на территории РФ); ежемесячно выполняется проверка восстановления из резервной копии.

4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

- доступ к функциям системы должен предоставляться только после аутентификации по логину и паролю (для гостей — по e-mail/телефону с подтверждением кодом);
- права пользователей должны определяться ролями: администратор ресепшн, менеджер по бронированию, горничная, бухгалтер, директор, системный администратор;

- пароли должны храниться в виде хеша (не в открытом виде), минимальная длина — 8 символов;
- все сетевые соединения должны быть защищены протоколом TLS версии не ниже 1.2;
- обработка персональных данных гостей должна соответствовать 152-ФЗ; гость даёт согласие на обработку при бронировании;
- данные банковских карт не должны храниться в системе — оплата выполняется на стороне платёжного шлюза;
- все действия с персональными данными и финансовыми документами должны фиксироваться в журнале аудита.

4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

При сбоях электропитания, отказах оборудования и программного обеспечения должна обеспечиваться сохранность данных за счёт транзакционного механизма СУБД, источников бесперебойного питания (время автономной работы не менее 15 минут для корректного завершения работы) и резервного копирования (п. 4.1.7).

4.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Специальные требования к защите от внешних воздействий (радиоэлектронной, механической и т. п.) не предъявляются. Серверное оборудование должно эксплуатироваться при температуре от +15 до +30 °С.

4.1.11 Требования к патентной чистоте

Используемое программное обеспечение должно быть свободно распространяемым (Ubuntu, PostgreSQL, Nginx, Python, Django, Vue.js) либо лицензионным. Исключительные права на разработанный программный код передаются Заказчику.

4.1.12 Требования по стандартизации и унификации

Разработка должна вестись с использованием унифицированных решений: REST API с описанием в формате OpenAPI, единые справочники в

базе данных, стиль кода PEP 8 (Python) и ESLint (TypeScript). Документация оформляется по ГОСТ 34 и ГОСТ 19.

4.1.13 Дополнительные требования

Исходный код и документация проекта должны храниться в системе управления версиями Git (репозиторий на GitHub), задачи проекта — вестись в системе управления проектами Kaiten.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

Таблица 4 – Требования к функциям системы

Функция	Требования (система должна обеспечивать возможность...)	Время
F1 Онлайн-бронирование	поиска свободных номеров по датам, категории и числу гостей; расчёта стоимости по действующему тарифу; оформления брони с согласием на обработку ПД; онлайн-оплаты предоплаты	≤ 3 с
F2 Управление бронированиями	создания, изменения и отмены броней менеджером; групповых броней; автоматического приёма броней из channel manager; поиска брони по ФИО, телефону, номеру	≤ 3 с
F3 Заселение	поиска брони; ввода паспортных данных вручную или сканером; выбора номера; формирования анкеты гостя и уведомления о прибытии иностранного гражданина	≤ 5 мин на гостя
F4 Выселение	просмотра и закрытия счёта гостя; окончательного расчёта; печати счёта и акта; перевода номера в статус «уборка»	≤ 3 мин
F5 Номерной фонд	ведения справочника номеров и категорий; отображения шахматки на выбранный период; изменения статусов номеров	≤ 2 с
F6 Тарифы	создания тарифов по категориям и периодам; сезонных коэффициентов; скидок и спецпредложений	—
F7 Доп. услуги	ведения справочника услуг; начисления услуг на счёт проживающего гостя	≤ 2 с
F8 Оплата	приёма оплаты картой (онлайн и терминал), наличными, по безналичному счёту; передачи данных чека в онлайн-каассу; возврата средств	≤ 5 с
F9 Уборка	формирования заданий горничным; отметки выполнения с мобильного устройства; автоматической смены статуса номера	—
F10 Отчёты	формирования отчётов о загрузке, выручке, ADR, RevPAR, кассового отчёта, отчёта по гостям за период; выгрузки в Excel и PDF	≤ 10 с
F11 Уведомления	отправки гостю e-mail/SMS: подтверждение брони, напоминание за сутки до заезда, электронный чек	≤ 1 мин
F12 Администрирование	создания учётных записей, назначения ролей, блокировки пользователей, просмотра журнала аудита	—
F13 Интеграции	обмена с эквайрингом, ОФД, 1С:Бухгалтерией (ежедневная выгрузка), сервисом миграционного учёта, channel manager (обновление наличия не реже 1 раза в 5 мин)	—

4.3 Требования к видам обеспечения

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Система должна обеспечивать расчёт стоимости проживания с учётом тарифа, сезонного коэффициента, скидки и количества ночей, а также расчёт показателей: загрузка = проданные номеро-ночи / доступные номеро-ночи × 100 %; ADR = выручка от номеров / проданные номеро-ночи; RevPAR = выручка от номеров / доступные номеро-ночи. Денежные расчёты выполняются с точностью до копейки.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Данные системы должны храниться в единой реляционной базе данных под управлением СУБД PostgreSQL. Логическая модель данных приведена на рисунке 3. Справочники (номера, категории, тарифы, услуги, сотрудники) должны вестись централизованно. Обмен данными с внешними системами осуществляется в форматах JSON (REST API) и XML (1С).

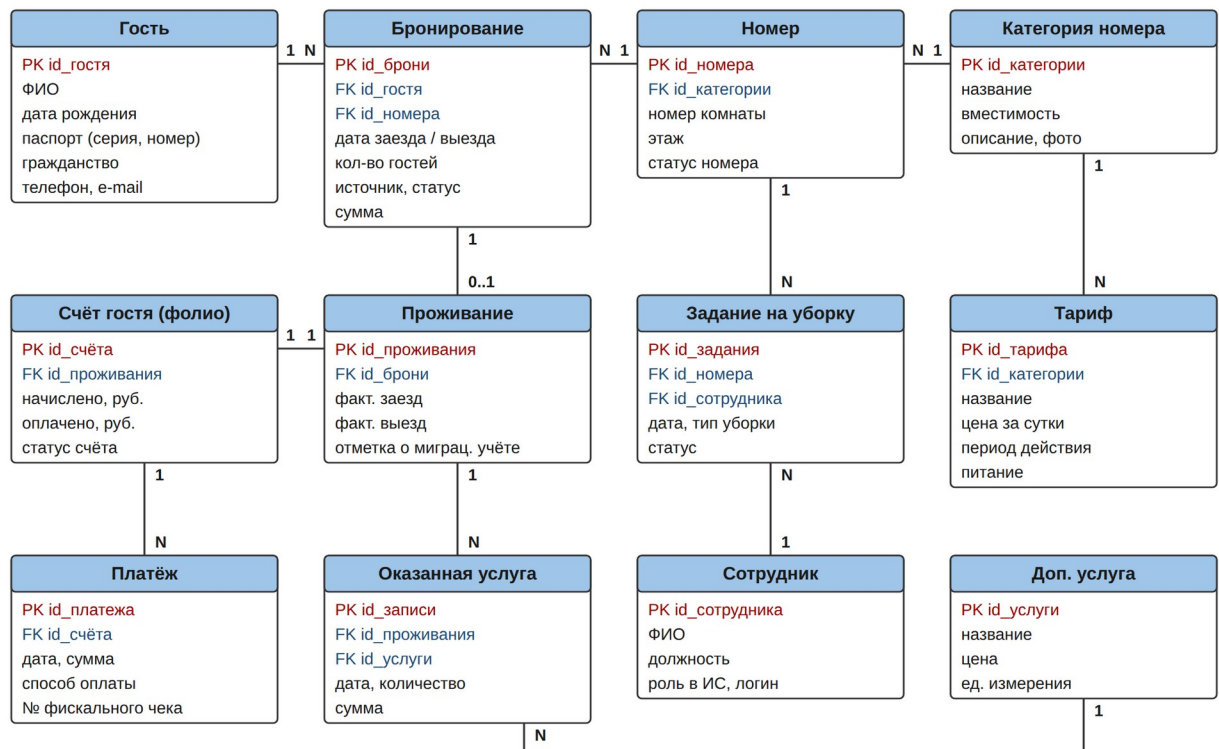


Рисунок 3 – Логическая модель данных ИС «Космос»

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Интерфейс сотрудников — русский язык; модуль онлайн-бронирования — русский и английский. Языки разработки — Python, TypeScript, SQL. Кодировка данных — UTF-8.

4.3.4 Требования к программному обеспечению

Таблица 5 – Состав программного обеспечения

Компонент	Программное обеспечение
ОС серверов	Ubuntu Server 22.04 LTS (или Astra Linux)
СУБД	PostgreSQL 15
Веб-сервер	Nginx 1.24
Сервер приложений	Python 3.11, Django 4.2, Django REST Framework, Celery, Redis
Клиентская часть	Vue.js 3, TypeScript
Контейнеризация	Docker, Docker Compose
Рабочие места	Любая ОС с веб-браузером последней версии (Chrome, Яндекс Браузер, Firefox, Edge, Safari)

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Таблица 6 – Требования к техническим средствам

Оборудование	Минимальные характеристики	Кол-во
Сервер приложений	8 vCPU, 16 ГБ ОЗУ, SSD 250 ГБ	1
Сервер БД	8 vCPU, 32 ГБ ОЗУ, SSD 1 ТБ (RAID 1)	1
Рабочее место ресепшн / менеджера	Intel Core i3 / 8 ГБ ОЗУ, монитор 23"	6
Сканер документов (паспортов)	USB, разрешение от 300 dpi	2
Онлайн-касса и платёжный терминал	в соответствии с 54-ФЗ (имеющиеся)	2
Мобильные устройства горничных	Android 10+ / iOS 15+, экран от 6"	6
ИБП	мощность от 1500 ВА	2

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования к метрологическому обеспечению не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Заказчик должен назначить ответственных за ведение справочников (номерной фонд, тарифы — менеджер по бронированию; услуги — старший

администратор), утвердить регламент работы с системой и приказ о вводе системы в эксплуатацию.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Разработчик должен подготовить руководство пользователя для каждой роли, руководство администратора и обучающие материалы (инструкции с иллюстрациями).

5 Состав и содержание работ по созданию системы

Таблица 7 – Этапы создания ИС «Космос»

№	Этап	Сроки	Результат	Ответственный
1	Анализ предметной области (обследование гостиницы)	01.09.2026 – 11.09.2026	Отчёт об обследовании	Бизнес-аналитик
2	Сбор и спецификация требований (СТПО)	14.09.2026 – 25.09.2026	Спецификация требований (КЭ-05)	Бизнес-аналитик
3	Общее описание ИС и разработка ТЗ	28.09.2026 – 09.10.2026	Общее назначение ИС, ТЗ (КЭ-06, КЭ-07)	Бизнес-аналитик, РП
4	Проектирование архитектуры и базы данных	12.10.2026 – 30.10.2026	Архитектура, модель данных (КЭ-08, КЭ-09)	Архитектор
5	Дизайн интерфейсов (макеты)	19.10.2026 – 06.11.2026	Макеты интерфейсов (КЭ-10)	UI/UX-дизайнер
6	Разработка серверной части (backend)	09.11.2026 – 18.12.2026	Исходный код backend (КЭ-11, КЭ-13)	Backend-разработчик
7	Разработка клиентской части (frontend)	16.11.2026 – 25.12.2026	Исходный код frontend (КЭ-12)	Frontend-разработчик
8	Интеграция с внешними системами	14.12.2026 – 22.01.2027	Интеграции, конфигурация (КЭ-14)	Backend-разработчик, DevOps
9	Тестирование и приёмочные испытания	25.01.2027 – 19.02.2027	ПМИ, протоколы (КЭ-16...18)	Тестирующий
10	Внедрение: развёртывание и обучение персонала	22.02.2027 – 12.03.2027	Релиз, руководства (КЭ-15, КЭ-19, КЭ-20)	DevOps, тех. писатель

Календарный график работ представлен на рисунке 4. Этапы 6–10 выполняются итерационно в рамках четырёх инкрементов (версии 1.0, 1.1, 1.2, 2.0).

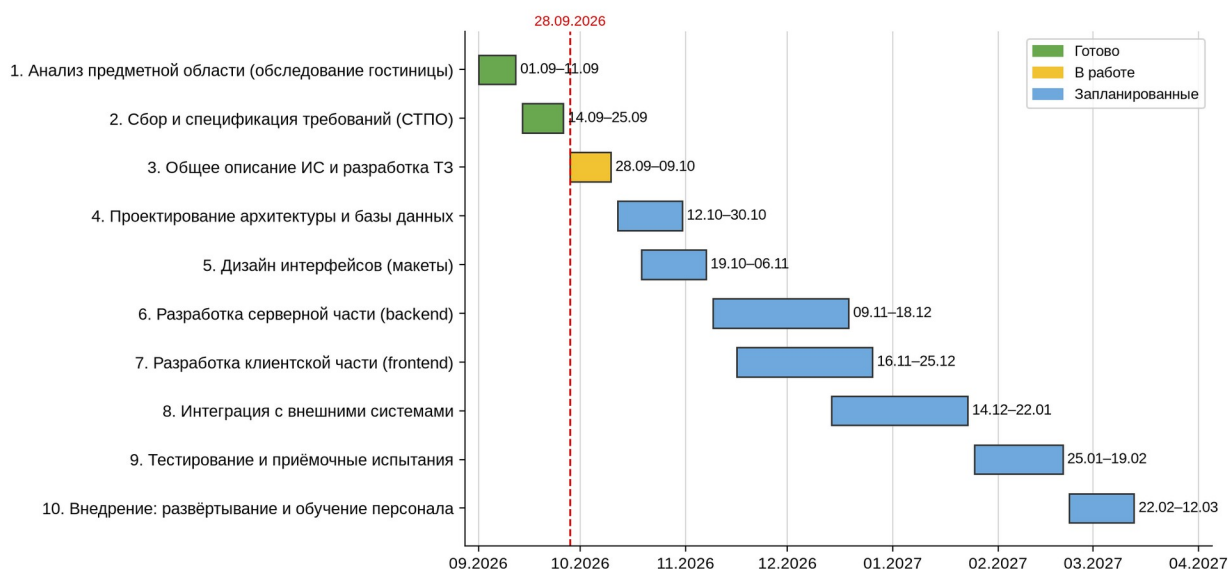


Рисунок 4 – Календарный график работ (диаграмма Ганта)

6 Порядок разработки системы

Разработка ведётся по итерационной (инкрементной) модели жизненного цикла. Задачи проекта планируются и отслеживаются на доске Kaiten, исходный код и документы хранятся в репозитории GitHub. Для каждого инкремента выполняются анализ, проектирование, кодирование, тестирование, после чего версия демонстрируется Заказчику.

Исходными данными для разработки являются: настоящее ТЗ, спецификация требований, справочные данные Гостиницы (номерной фонд, тарифы, перечень услуг), регламенты взаимодействия с внешними системами (документация API эквайринга, ОФД, 1С, channel manager).

Проектная документация согласовывается с Заказчиком в течение 5 рабочих дней с момента предоставления. Изменения требований после утверждения ТЗ оформляются дополнением к ТЗ и учитываются в ближайшем инкременте.

7 Порядок контроля и приёмки системы

Для системы устанавливаются следующие виды испытаний: предварительные (автономные и комплексные) испытания, опытная эксплуатация и приёмочные испытания. Испытания проводятся на тестовом

стенде Разработчика и на оборудовании Гостиницы по программе и методике испытаний (КЭ-16).

Таблица 8 – Программа испытаний

Функции, подлежащие испытанию	Вид испытаний	Сроки	Кто проводит	Оформление	Условия
F2, F3, F4, F5, F12 (версия 1.0)	Автономные	по окончании инкремента 1	Тестирующий	Протокол	Тестовый стенд
F1, F8, F11 (версия 1.1)	Автономные	по окончании инкремента 2	Тестирующий	Протокол	Тестовый режим эквайринга
F6, F7, F9 (версия 1.2)	Автономные	по окончании инкремента 3	Тестирующий	Протокол	Мобильные устройства
F1–F13 (версия 2.0)	Комплексные	25.01–05.02.2027	Тестирующий, аналитик	Протокол	Тестовый стенд, копия данных
F1–F13	Опытная эксплуатация	08.02–19.02.2027	Персонал Гостиницы	Журнал опытной эксплуатации	Оборудование Гостиницы
F1–F13	Приёмочные	19.02.2027	Комиссия Заказчика	Акт приёмки	Рабочая среда

Система считается принятой, если все функции выполняются в соответствии с разделом 4, показатели назначения подтверждены, критических и значительных замечаний не выявлено, эксплуатационная документация передана Заказчику.

8 Требования к подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

- закупить и установить серверное оборудование или арендовать облачные ресурсы на территории РФ;
- обеспечить локальную сеть и резервный канал доступа в Интернет;
- заключить договоры с платёжным сервисом (интернет-эквайринг), ОФД и channel manager;
- подготовить и ввести справочные данные: номерной фонд, категории, тарифы, услуги, учётные записи сотрудников;
- перенести действующие бронирования из таблиц Excel в систему;
- провести обучение персонала по ролям и назначить ответственных за ведение справочников;

– издать приказ о вводе ИС «Космос» в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию.

9 Требования к документированию

Таблица 9 – Перечень документов

Документ	Этап	Стандарт
Техническое задание	3	ГОСТ 34.602-2020
Пояснительная записка к техническому проекту (архитектура, модель данных)	4	ГОСТ 34.201-2020
Описание информационного обеспечения (структура БД)	4	ГОСТ 34.201-2020
Спецификация программной документации	6–8	ГОСТ 19.202-78
Программа и методика испытаний	9	ГОСТ 34.603-92, ГОСТ 19.301-79
Протоколы испытаний, акт приёмки	9–10	ГОСТ 34.603-92
Руководство пользователя (по ролям)	10	ГОСТ 34.201-2020
Руководство администратора	10	ГОСТ 19.503-79

Документы предоставляются в электронном виде (DOCX и PDF) через репозиторий проекта и на бумажном носителе в одном экземпляре.

10 Источники разработки

1. Спецификация требований к ПО ИС «Космос» (результат практической работы №3).
2. Общее назначение разрабатываемой ИС «Космос» (документ 1 практической работы №4).
3. ГОСТ 34.602-2020. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
4. ГОСТ 34.201-2020. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.
5. ГОСТ 34.603-92. Виды испытаний автоматизированных систем.
6. ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
7. Федеральные законы № 152-ФЗ «О персональных данных» и № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Приложение А. Техничко-экономические показатели

Оценка трудоёмкости и стоимости разработки выполнена по ролям участников проекта (ориентировочные ставки).

Таблица 10 – Оценка трудоёмкости и стоимости разработки

Роль	Трудоёмкость, ч	Ставка, руб./ч	Стоимость, руб.
Руководитель проекта	200	1 500	300 000
Бизнес-аналитик	240	1 100	264 000
Системный архитектор	160	1 500	240 000
UI/UX-дизайнер	120	1 000	120 000
Backend-разработчик	640	1 400	896 000
Frontend-разработчик	480	1 300	624 000
DevOps / админ. БД	160	1 400	224 000
Тестировщик	240	900	216 000
Технический писатель	80	800	64 000
Итого разработка	2320		2 948 000

Таблица 11 – Сводная смета затрат

Статья затрат	Сумма, руб.
Разработка (по оценке трудоёмкости)	2 948 000
Серверное оборудование и ИБП (или аренда облака на 1 год)	450 000
Лицензии на ПО (свободное ПО)	0
Подключение сервисов (эквайринг, ОФД, channel manager, SMS) на 1 год	60 000
Итого	3 458 000

Ожидаемый экономический эффект: рост загрузки на 7 п.п. при средней цене номера 4 200 руб. даёт дополнительную выручку около 8,6 млн руб. в год, снижение комиссий ОТА за счёт прямых продаж — около 0,5 млн руб. в год. Ориентировочный срок окупаемости — менее одного года.